

1-Mavzu: “Sun’iy intellekt asoslari” faniga kirish va asosiy tushunchalari.

11-mashg‘ulot. Pythonda Funksiyaga doir dasturlar tuzish.

O‘quv savollari:

1. Funksiyalarni aniqlash va uni chaqirishni o‘rganish.
2. Parametrli va parametrsiz funksiyalarga doir dastur tuzish.

Xotira 16 MB Vaqt 1000 ms Qiyinchiligi 6 % ☆

#Oson

★★★★☆ 3.7 (Baholar 170)

Muallif: [Hojiyev Sunatillo](#)

14

Partalar



Karantindan soʻng bir maktabda yangi uchta matematikaga yoʻnaltirilgan sinf ochish va ular uchun yangi partalar sotib olishga qaror qilindi. Har bir partada 2 kishi oʻtirishi mumkin. Uchta sinfda ham oʻquvchilar soni aniq. Hammaga parta yetishi uchun eng kamida nechta parta sotib olish kerak ekanligini aniqlang. Har bir sinf oʻz xonasida oʻtiradi.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida uchta nomanfiy butun son, har bir sinfdagi oʻquvchilar soni kiritiladi (sonlarning qiymati 1000 dan oshmaydi).

Chiquvchi ma'lumotlar:

Bitta butun son - masala javobini chiqaring.

Misollar

#	input.txt		output.txt	
1	20 21 22		32	
2	16 18 20		27	

```
def func(x):  
    return (x + 1) // 2
```

```
a, b, c = map(int, input().split())  
print(func(a) + func(b) + func(c))
```

```
def func(a, b, c):  
    return (a + 1) // 2 + (b + 1) // 2 + (c + 1) // 2
```

```
a, b, c = map(int, input().split())  
print(func(a, b, c))
```

Sezar shifrlash algoritmi



Maxfiy topshiriqlarni maktub orqali jo'natishda topshiriqning maxfiyligini ta'minlash maqsadida Yuliy Sezar o'z maktublarida quyidagi shifrlash algoritmidan foydalanadi. Maktubda ishtirok etgan katta va kichik lotin harflarining o'rniga alifboda shu belgidan K ta keyin kelgan harfni yozadi (u alifboda z harfidan so'ng yana a harfi keladi deb hisoblaydi). Misol uchun $K = 3$ bo'lganida:

Xabar: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Shifr: defghijklmnopqrstuvwxyzabc

Kiruvchi ma'lumotlar:

Dastlabki satrda bitta butun son, $K(1 \leq K \leq 100)$ soni, ikkinchi satrda esa katta va kichik lotin harflari hamda _ belgisidan iborat bo'lgan uzunligi 10^4 dan oshmaydigan asosiy xabar matni beriladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Xabarning shifrlangan holatini chop eting

Misollar

#	input.txt	output.txt
1	2 Xabarni_shifrlab_nima_qilar_eding_Sezar	Zcdctpk_ujkhntcd_pkoc_sknct_gfkpi_Ugbct
2	4 Lekin_bu_oston_misol_ekan	Piomr_fy_swsr_qmwsp_ioer

```
def sezar(k, s):
    temp1 = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
    temp2 = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
    k %= 26
    result = ""
    for c in s:
        ind1 = temp1.find(c)
        ind2 = temp2.find(c)
        if(ind1 != -1):
            result += temp1[ind1 + k]
        elif(ind2 != -1):
            result += temp2[ind2 + k]
        else:
            result += c
    print(result)

k = int(input())
s = input()
sezar(k, s)
```

```
def caesar_cipher(text: str, k: int) -> str:
    """Sezar shifrlash algoritmi.
    text - matn
    k - siljitish soni
    """
    result = []
    k = k % 26 # 26 harfli alifboda ortiqcha aylanishni kamaytirish

    for ch in text:
        if 'a' <= ch <= 'z': # kichik harf
            new_char = chr((ord(ch) - ord('a') + k) % 26 + ord('a'))
            result.append(new_char)
        elif 'A' <= ch <= 'Z': # katta harf
            new_char = chr((ord(ch) - ord('A') + k) % 26 + ord('A'))
            result.append(new_char)
        else:
            # boshqa belgilar (masalan "_") o'zgarmaydi
            result.append(ch)

    return "".join(result)

# Asosiy qism
if __name__ == "__main__":
    import sys
    data = sys.stdin.read().splitlines()
    k = int(data[0])
    text = data[1]
    print(caesar_cipher(text, k))
```

1. `if __name__ == "__main__":`

- Har bir Python faylida yashirin o'zgaruvchi `__name__` bo'ladi.
- Agar faylni **asosiy dastur sifatida ishga tushirsak**, `__name__` ning qiymati `"__main__"` bo'ladi.
- Agar faylni boshqa joyda `import` qilsak, unda `__name__` qiymati o'sha modulning nomi bo'ladi.

Shu sababli:

```
if __name__ == "__main__":
```

qatori faqat faylni **to'g'ridan-to'g'ri ishga tushirganda** ichidagi kod bajarilishini ta'minlaydi. Import qilinganda esa bu qism ishlamaydi.

2. `import sys`

- `sys` — Python standart kutubxonasi moduli.
- U yordamida Python interpreteri va tizim bilan ishlash mumkin (`sys.argv`, `sys.stdin`, `sys.exit`, va h.k.).

3. `data = sys.stdin.read().splitlines()`

- `sys.stdin.read()` → bu **kirish oqimini** (input stream) to'liq o'qiydi. Ya'ni foydalanuvchi yoki fayldan berilgan barcha matnni satr sifatida oladi.
- `.splitlines()` → o'qilgan uzun matnni qatorlarga bo'lib, ro'yxat (list) qilib qaytaradi.

Masalan:

```
Kirish:
2
Hello
data = sys.stdin.read().splitlines()
print(data)
```

Natija:

```
['2', 'Hello']
```

```
new_char = chr((ord(ch) - ord('a') + k) % 26 + ord('a'))
```

bu nima degani?

1. `ord(ch)`

- `ord()` funksiyasi belgining **Unicode/ASCII kodini** qaytaradi.
- Masalan:

```
ord('a') # 97
ord('b') # 98
ord('z') # 122
```

2. `ord(ch) - ord('a')`

- Bu orqali harfni **0 dan 25 gacha indeks**ga aylantiramiz.
- Masalan:
 - `'a' → 97 - 97 = 0`
 - `'b' → 98 - 97 = 1`
 - `'z' → 122 - 97 = 25`

3. `+ k`

- Shifrdan berilgan **siljitish sonini** qo'shamiz.
- Masalan: `'a'` ni 3 ga siljitsak `→ 0 + 3 = 3`.

4. `% 26`

- Harflar soni 26 ta. $\% 26$ orqali **aylanishni** ta'minlaymiz.
- Masalan: 'z' (25) ni 3 ga siljitsak $\rightarrow 25 + 3 = 28$,
 $28 \% 26 = 2 \rightarrow$ bu 'c' bo'ladi.

5. + ord('a')

- Indeksni qaytadan **Unicode kodiga** aylantiramiz.
- Masalan: $3 + 97 = 100 \rightarrow$ bu 'd'.

6. chr(...)

- chr() funksiyasi raqamni qayta belgi (harf)ga o'giradi.
- Masalan: chr(100) $\rightarrow$ 'd'.

Natijada:

Agar `ch = 'a'` va `k = 3` bo'lsa:

```
ord('a') - ord('a') = 0
0 + 3 = 3
3 % 26 = 3
3 + 97 = 100
chr(100) = 'd'
'a'  $\rightarrow$  'd'
```

Massivdan o'chirish



N ta elementdan iborat massiv berilgan. Massiv qiymatlari $[1, 100]$ oralig'idagi qiymatlardan tashkil topgan. Massivning barcha elementi qiymati bir xil bo'lishi uchun eng kamida nechta element o'chirilishi kerakligini aniqlang.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylining dastlabki satrida bitta butun son, $N(1 \leq N \leq 100)$ soni kiritiladi. Ikkinchi satrda N ta butun son, massiv elementlari qiymati kiritiladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida yagona butun son, masala javobini chop eting!

Misolalar

#	input.txt	output.txt
1	5 3 3 2 1 3	2

```
def func(n, arr):
    temp = [0]*101
    for val in arr:
        temp[val] += 1
    mx = max(temp)
    return n - mx

n = int(input())
arr = list(map(int, input().split()))
res = func(n, arr)
print(res)
```

```
def min_deletions_to_equalize(arr):
    from collections import Counter
    freq = Counter(arr) # har bir elementning chastotasi
    max_freq = max(freq.values()) # eng ko'p uchragan element soni
    return len(arr) - max_freq

if __name__ == "__main__":
    import sys
    data = sys.stdin.read().split()
    n = int(data[0])
    arr = list(map(int, data[1:]))
    print(min_deletions_to_equalize(arr))
```

Xotira 16 MB Vaqt 1000 ms Qiyinchiligi 6 % ☆

★★★★☆ 3.9 (Baholar 72)

Muallif: Jasurbek Xasanboyev

14

Raqamlar yig'indisi



Sizga N soni beriladi. Ushbu sonning raqamlar yig'indisi topishingiz kerak.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida bitta nomanfiy butun son $N(0 \leq N \leq 10^{10000})$ kiritiladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida N sonining raqamlari yig'indisini chop eting

Misollar

#	input.txt	output.txt
1	12345	15

```
def sumDigits(n):  
    return sum(int(digit) for digit in n)
```

```
n = input()  
print(sumDigits(n))
```

```
def digit_sum_recursive(n: int) -> int:  
    """Raqamlar yig'indisini rekursiv hisoblaydi."""  
    if n < 10: # bitta raqam qolsa  
        return n  
    return n % 10 + digit_sum_recursive(n // 10)
```

```
if __name__ == "__main__":  
    import sys  
    data = sys.stdin.read().strip()  
    n = int(data) # bu safar int qilib ishlatyapmiz  
    print(digit_sum_recursive(n))
```


Omadli chipta



Otabek Jamoat transporti uchun chipta sotib olish uchun shaxobchaga boribdi. Transport agentligi tamonidan chegirmali chipta elon qilingan ekan, Chegirma Omadli chipta egasiga berilar ekan. Omadli chipta bo'lishi uchun chiptaning raqami 6 xonali bo'lishi va birinchi 3 ta raqamining yigindisi oxirgi 3 ta raqamining yig'indisiga teng bo'lishi kerak. Sizning vazifangiz Omadli Chiptani aniqlash dasturini tuzish.

Kiruvchi ma'lumotlar:

N soni beriladi $N(0 \leq N < 10^6)$.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Omadi chipta bo'lsa "YES" aks holda "NO" chiqishi kerak

Misollar

#	input.txt	output.txt
1	123321	YES
2	466559	NO

Izoh:

Faqat 6 xonali son bo'lsagina Omadli bo'ladi

```
def func(n:str):
    if len(n) != 6:
        print("NO")
    elif int(n[0]) + int(n[1]) + int(n[2]) == int(n[3]) + int(n[4]) + int(n[5]):
        print("YES")
    else:
        print("NO")

n = input()
func(n)
```

```
def is_lucky_ticket(n: int) -> str:
    s = str(n)
    if len(s) != 6: # faqat 6 xonali son bo'lishi kerak
        return "NO"
    left = sum(map(int, s[:3]))
    right = sum(map(int, s[3:]))
    return "YES" if left == right else "NO"

if __name__ == "__main__":
```

```
import sys
data = sys.stdin.read().strip()
n = int(data)
print(is_lucky_ticket(n))
```

Shoshilish kerak!



Maqsud ukasi Suhrob bilan Yangi yil kechasida aylanish uchun Samarqand shahridagi eng katta archaga chiqib ketdi. Ular aylanib yurib vaqt o'tganini sezmay qolishdi. Bir vaqt soatlariga qarashsa Yangi yil kirishiga juda oz fursat qolibdi. Shundagina uyga ketishga shoshilib qolishdi.

Yangi yil archasi (X_1, Y_1) koordinatada, ularning uylari esa (X_2, Y_2) koordinatada joylashgan. Ular bir qadamda 8 ta qo'shni koordinataning biriga o'tishi mumkin va buning uchun 0.5 soniya vaqt sarflashadi. Ular uylariga yetib borguncha minimal qancha vaqt o'tishini toping.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Bitta qatorda (X_1, Y_1, X_2, Y_2) butun sonlari beriladi. Barcha sonlar modul jihatdan 10^6 dan oshmaydi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Masala javobi.

Misollar

#	input.txt	output.txt
1	4 4 8 8	2

```
def min_time(x1, y1, x2, y2):
    print(max(abs(x2 - x1), abs(y2 - y1)) * 0.5)
```

```
x1, y1, x2, y2 = map(int, input().split())
```

```
min_time(x1, y1, x2, y2)
```

```
def min_time(x1, y1, x2, y2):
    dx = abs(x2 - x1)
    dy = abs(y2 - y1)
    steps = max(dx, dy)
    if steps % 2 == 0:
        return str(steps // 2)
    else:
        return f"{steps // 2}.5"
```

```
def main():
    x1, y1, x2, y2 = map(int, input().split())
    print(min_time(x1, y1, x2, y2))
```

```
if __name__ == "__main__":
    main()
```

Zina poya



Zina poya deb shunday kubiklar to'plamiga aytiladiki, har bir yuqori qatlami, quyi qatlamdan kam kubik saqlaydi. Shunday dastur tuzingki u berilgan N ta kubdan nechta zina poya tayyorlash mumkin.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kublar soni N ($1 \leq N \leq 10^{18}$) natural soni kiritiladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Berilgan N ta kubdan nechta zina poya qurish mumkin.

Misollar

#	input.txt	output.txt
1	3	2
2	6	3

```
import math

def steps(n):
    return int((-1 + math.sqrt(1 + 8*n)) // 2)

n = int(input())
print(steps(n))
```

```
import math

def steps(n):
    return (-1 + math.isqrt(1 + 8*n)) // 2

n = int(input())
print(steps(n))
```

```
import math

def max_height(N):
    return int((math.isqrt(1 + 8*N) - 1) // 2)

if __name__ == "__main__":
    N = int(input().strip())
    print(max_height(N))
```

TUIT CUP



TUIT CUP musobaqasida keyingi bosqichga o'tgan ishchirokchilarni aniqlash uchun quyidagicha chora o'ylab topishibdi.

"Agar qatnashchining bali, musobaqada k – o'rinni egallagan ishtirokchining balidan kam bo'lmasa, hamda u musbat bo'lsa, qatnashchi keying bosqichga o'tadi" – musobaqa qoidalaridan parcha.

Musobaqada jami $n(n \geq k)$ ta ishtirokchi qatnashdi. Sizga ular to'plagan ballar ma'lum. Keying bosqichga nechta qatnashchi o'tishini aniqlang.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinch qatorda sizga n va k sonlari beriladi ($1 \leq k \leq n \leq 50$).

Keyingi qatorda sizga n ta son beriladi, a_i – bu i – o'rindagi ishtirokchi to'plagan bal ($0 \leq a_i \leq 100$).

Chiquvchi ma'lumotlar:

Keying bosqichga nechta qatnashchi o'tishini aniqlang.

Misollar

#	input.txt	output.txt
1	8 5 10 9 8 7 7 7 5 5	6
2	4 2 0 0 0 0	0

```
def next_step(n, k, marks):
    res = 0
    for mark in marks:
        if mark > 0 and mark >= marks[k - 1]:
            res += 1
    print(res)
```

```
n, k = map(int, input().split())
marks = list(map(int, input().split()))
next_step(n, k, marks)
```

```
def next_round_count(n, k, scores):
    # Ballarni kamayish tartibida joylashtiramiz
    scores.sort(reverse=True)
    kth = scores[k - 1]
    return sum(1 for s in scores if s >= kth and s > 0)
```

```
def main():
    n, k = map(int, input().split())
    scores = list(map(int, input().split()))
```

```
    print(next_round_count(n, k, scores))

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Foiz1



Sizga ikkita X va Y sonlari berilgan bo'lib, X ni Y nechchi foizini tashkil qilishni aniqlashingiz kerak.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida ikkita $X, Y (1 \leq X, Y \leq 100)$ natural sonlar.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida bitta satirda masalaning javobini 10^{-2} aniqlikda va ortiqcha probillarsiz % belgisi bilan birgalikda chop eting.

Misollar

#	input.txt		output.txt	
1	20 5		25.00%	
2	10 20		200.00%	
3	12 20		166.67%	

```
def percent_of_x(x, y):
    return f"{{(y / x) * 100:.2f}}%"

def main():
    x, y = map(int, input().split())
    print(percent_of_x(x, y))

if __name__ == "__main__":
    main()
```

```
def percent_of_x(x, y):
    return "{:.2f}%".format(y / x * 100)

def main():
    x, y = map(int, input().split())
    print(percent_of_x(x, y))

if __name__ == "__main__":
    main()
```

1. `.format()` funksiyasi

Umumiy tushuncha

`.format()` — bu **string formatlash** usuli. Ya'ni, matn ichida joy qoldirib (`{}` orqali), keyin `.format()` ga berilgan qiymatlarni o'sha joylarga qo'yish mumkin.

Asosiy sintaksis:

```
"matn {0} va {1}".format(qiymat1, qiymat2)
```

`{0}` → birinchi argument, `{1}` → ikkinchi argument.

Agar indeks yozilmasa (`{}`), u holda ketma-ket argumentlar joylashtiriladi.

Misollar

```
print("Salom, {}".format("Dunyo"))  
# Salom, Dunyo!  
  
print("Men {} yoshdaman".format(20))  
# Men 20 yoshdaman  
  
print("{1} {0} {1}".format("olma", "anor"))  
# anor olma anor
```

Formatlash imkoniyatlari

`.format()` yordamida sonlarni vergul bilan ajratish, foiz ko'rsatish va hokazolarni boshqarish mumkin.

- **Float aniqlik:**

```
print("{:.2f}".format(12.3456))  
# 12.35
```

- **Foiz:**

```
print("{:.2%}".format(0.25))  
# 25.00%
```

- **Kenglik berish:**

```
print("{:10}".format("hi"))  
# 'hi      '
```

- **Manfiy va musbat belgi:**

```
print("{:+d}".format(42))  
# +42
```


- 0 bilan to'ldirish:

```
print("{:05d}".format(42))
# 00042
```

2. f-string (f'...' yoki F'...')

Umumiy tushuncha

f-string — Python 3.6 dan boshlab kiritilgan **eng qulay va tezkor** formatlash usuli. Matn oldiga `f` qo'yiladi va matn ichidagi `{}` ichiga to'g'ridan-to'g'ri o'zgaruvchi nomi yoki ifoda yoziladi.

Misollar

```
ism = "Ali"
yosh = 20
print(f"Mening ismim {ism}, yoshim {yosh}")
# Mening ismim Ali, yoshim 20
```

F-string ichida ifoda ishlatish mumkin:

```
x, y = 5, 7
print(f"{x} + {y} = {x + y}")
# 5 + 7 = 12
```

Formatlash imkoniyatlari

f-string `.format()` bilan bir xil formatlash qoidalarini qo'llab-quvvatlaydi:

```
pi = 3.14159
print(f"pi = {pi:.2f}") # 2 xonali aniqlik
# pi = 3.14

foiz = 0.2567
print(f"foiz = {foiz:.1%}") # 25.7%
```

.format() va f-string taqqoslash

Xususiyat	.format()	f-string
Sintaksis	Uzoqroq	Juda ixcham
Tezlik	Sekinroq	Tezroq
O'qilishi	Kamroq qulay	Oson o'qiladi
Ifoda yozish	.format() da qiyinroq	{ } ichida istalgan ifoda yozish mumkin
Qo'llanish	Python 2 va 3 da ishlaydi	Faqat Python 3.6+

Xulosa

- Agar eski Python versiyasi ishlatilsa — `.format()` ishlatiladi.
- Yangi Python (3.6+) da esa f-string tavsiya qilinadi, chunki kod ixcham va tez ishlaydi.

1. Oddiy matnga o'zgaruvchi qo'yish

```
ism = "Ali"
yosh = 20

# .format() bilan
print("Mening ismim {}, yoshim {}".format(ism, yosh))

# f-string bilan
print(f"Mening ismim {ism}, yoshim {yosh}")
```

Har ikkisi ham chiqaradi:

```
Mening ismim Ali, yoshim 20
```

2. Aniqlik (float sonni formatlash)

```
pi = 3.14159265

# .format() bilan
print("pi = {:.2f}".format(pi))

# f-string bilan
print(f"pi = {pi:.2f}")
```

Chiqishi:

```
pi = 3.14
```

3. Foiz ko'rinishida chiqarish

```
ulush = 0.2567

# .format() bilan
print("Natija = {:.1%}".format(ulush))

# f-string bilan
print(f"Natija = {ulush:.1%}")
```

Chiqishi:

```
Natija = 25.7%
```

4. Matn kengligini belgilash (joy tashlab yozish)

```
# .format() bilan
print("'{:10}'".format("salom"))

# f-string bilan
txt = "salom"
print(f"'{txt:10}'")
```

Chiqishi:

```
'salom      '
```

5. Ifoda ichida hisoblash

```
x, y = 5, 7
```

```
# .format() bilan (oldin o'zingiz hisoblab, keyin berasiz)
```

```
print("{} + {} = {}".format(x, y, x + y))
```

```
# f-string bilan (to'g'ridan-to'g'ri ifodani yozish mumkin)
```

```
print(f"{x} + {y} = {x + y}")
```

Har ikkisi ham chiqaradi:

```
5 + 7 = 12
```

Azimjon "Omad shou"da



Azimjon "Omad shou"ga chiqish uchun tinmasdan "Jesco" limonadlarini ichmoqda! Bugun u do'konga borib, n shisha limonad sotib oldi. Har bir shishada t litrdan limonat bor. U shishalarni bir qator qilib qo'ydi va quyidagilarni qila boshladi:

1. U bitta shisha oladi, undan 1 litr ichadi.
2. Ichgan shishasini qatorning oxiriga qo'yadi va keyingi shishaga o'tadi. Bu 2 ta harakat 1 ta qadam deb hisonlanadi.

k ta qadamdan song Azimjon kamida bitta shishani bo'shata oladimi?

Kiruvchi ma'lumotlar:

Bitta qatorda n, t, k natural sonlari. ($1 \leq n, k, t \leq 1000$)

Chiquvchi ma'lumotlar:

Azimjon k ta qadamda bironta shishani boshata olsa 1, aks holda -1 chiqaring.

Misollar

#	input.txt	output.txt
1	2 2 2	-1
2	2 1 1	1
3	4 3 7	-1
4	4 3 9	1

```
def solve(n, t, k):
    if n * (t - 1) + 1 <= k:
        print(1)
    else :
        print(-1)

n, t, k = map(int, input().split())
solve(n, t, k)
```

```
def can_empty(n, t, k):
    q, r = divmod(k, n)
    max_drinks = q + (1 if r > 0 else 0)
    return 1 if max_drinks >= t else -1

def main():
    n, t, k = map(int, input().split())
    print(can_empty(n, t, k))

if __name__ == "__main__":
```

```
main()
```

- $\text{divmod}(k, n) \rightarrow (q, r)$ qaytaradi:
 - $q = k // n$ — **to‘liq aylanishlar** soni (har bir shishadan nechta marta ichilganini kafolatlaydi).
 - $r = k \% n$ — to‘liq aylanishlardan keyin qolgan **qo‘shimcha qadamlar** soni.

Mazmuni: Azimjon har qadami bilan navbatdagi shishadan 1 litr ichadi (round-robin).

- Har bir shisha **kamida q marta** ichiladi.
- Birinchi r ta shisha **yana bittadan** (ya’ni $q+1$ marta) ichiladi.

Demak, **eng ko‘p ichilgan** shisha uchun ichilgan miqdor:

- $q + 1$ (agar $r > 0$ bo‘lsa),
- aks holda q .

Shuning uchun:

```
max_drinks = q + (1 if r > 0 else 0)
```

Bu — k qadamdan keyin **bitta shishaga tushishi mumkin bo‘lgan maksimal litr**.

Endi shartni tekshiramiz:

- Agar $\text{max_drinks} \geq t$ bo‘lsa $\rightarrow$ kamida bitta shisha bo‘shaydi $\rightarrow 1$
- Aks holda $\rightarrow -1$

Qisqa formulaga tengligi

max_drinks aslida $\text{ceil}(k / n)$ ga teng:

```
max_drinks = (k + n - 1) // n
```

xuddi shu natijani beradi.

Misollardan

- $n=2, t=2, k=2 \rightarrow q=1, r=0 \rightarrow \text{max}=1 < 2 \rightarrow -1$
- $n=2, t=1, k=1 \rightarrow q=0, r=1 \rightarrow \text{max}=1 \geq 1 \rightarrow 1$
- $n=4, t=3, k=7 \rightarrow q=1, r=3 \rightarrow \text{max}=2 < 3 \rightarrow -1$
- $n=4, t=3, k=9 \rightarrow q=2, r=1 \rightarrow \text{max}=3 \geq 3 \rightarrow 1$

Afzalligi

- **$O(1)$** vaqt va xotira (hech qanday siklli simulyatsiya yo‘q).
- Juda ixcham va aniq.

Xotira 16 MB Vaqt 1000 ms Qiyinchiligi 6 %

★★★★★ 4.1 (Baholar 51)

Muallif: Sardor Salimov

14

Azimjonning "Budilnik"i



Azimjon har kuni telefoniga budilnik (qo'ng'iroq) o'rnatib qo'yadi. O'rnatilgan budilnik esa shu kuni emas ertasiga belgilangan vaqtda chalinar edi.

Azimjon budilnikni o'rnatgan vaqtda uxlar va kelasi kuni budilnik chalingan vaqtda uyqudan turar edi. Sizning vazifangiz Azimjonning necha soat uxlaganini topishdan iborat.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Masalani biroz osonlashtirish uchun vaqtlar faqat soatlarda beriladi.

Birinchi qatorda son qimati 0 dan katta va 24 dan oshmaydigan Azimjon budilnikni o'rnatgan va budilnik chalinishi kerak bo'lgan vaqtlar beriladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Bitta qatorda Azimjon necha soat davomida uxlaganini topishingiz kerak.

Misollar

#	input.txt	output.txt
1	10 10	24

```
def solve(h1:int, h2:int)->int:
    print(24 + h2 - h1)

h1, h2 = map(int, input().split())
solve(h1, h2)
```

A+B #3



Ikkita sonni bir biriga qo'shing, lekin sizga sonlar o'rniga lotin alifbosining katta harflari beriladi.

1, 2, 3 ... sonlari o'rniga 'A', 'B', 'C', ... harflari beriladi.

Sizga lotin alifbosining nechanchi o'rnidagi harf berilgan bo'lsa har o'sha songa teng deb hisoblanadi. Masalan 1 = 'A' , 2 = 'B' , 26 = 'Z'.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Bitta qatorda 2 ta belgi. Belgilar lotin alifbosining katta harflaridan biri bo'ladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Berilgan harflarning songa o'tkazgandagi yig'indisini toping

Misollar

#	input.txt	output.txt
1	A B	3
2	A Z	27

```
def sumLetters(letter1, letter2):
    return ord(letter1) - ord('A') + ord(letter2) - ord('A') + 2

letter1, letter2 = input().split()
print(sumLetters(letter1, letter2))
```

```
def letters_sum(a: str, b: str) -> int:
    # 'A' -> 1, 'B' -> 2, ... 'Z' -> 26
    return (ord(a) - ord('A') + 1) + (ord(b) - ord('A') + 1)

# Kiritish (masalan input.txt'dan o'qish o'rniga, oddiy input funksiyasi bilan)
x, y = input().split()
print(letters_sum(x, y))
```

Masala #0775

Xotira 16 MB Vaqt 1000 ms Qiyinchiligi 6 % ☆

★★★★☆ 3.0 (Baholar 47)

Muallif: [Odiljon Muhammattursunov](#)

14

Anasxon va uning do'stlari #1



Anasxon va uning do'stlari aylana stolda o'tirib o'yin o'ynamoqchi bo'lishdi. Anasxon va uning do'stlari o'yin o'ynab turgan stol o'rindiqlari raqamlab chiqilgan. O'yin sharti quyidagicha:

- Doimo birinchi o'rindiqa o'tirgan ishtirokchi o'yin amallarini yoki shartlarini bajaradi.
- Amalni yoki shartlarni bajarib turgan o'yinchi o'zidan keyingi o'tirgan ishtirokchining keyingisini o'yindan chiqarib yuboradi. (Masalan 3-o'rindiqdagi 5-o'rindiqdagi ishtirokchini chiqarib yuboradi.)
- O'yin bir kishi qolgungacha davom etadi.
- Oxirgi qolgan o'yinchi g'alaba qozonadi

Sizga Anasxon va uning do'stlari o'tirgan o'rindiqlarning raqamlari ketma-ketlikda beriladi. Siz o'yinda g'olib bo'lgan ishtirokchining o'tirgan o'rindig'ining raqamini chop etishingiz so'raladi. Anasxon va uning do'stlari soni o'rindiqlari soniga teng. Barcha ishtirokchilar o'rindiqlarga o'tirishadi.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda Anasxon va uning do'stlari soni, ya'ni n . ($0 < n < 10^5$)

Ikkinchi qatorda esa n ta o'rindiqlarning raqamlari kiritiladi. $a_i, a_{i+1}, \dots, a_n$ ($0 < a_i < 10^5$)

Chiquvchi ma'lumotlar:

Masala javobi.

Misollar

#	input.txt	output.txt
1	5 1 2 3 4 5	2

```
def winner(seats):
    if len(seats) == 1:
        return seats[0]
    return seats[1]

def solve():
    n = int(input().strip())
    seats = list(map(int, input().split()))
    print(winner(seats))

if __name__ == "__main__":
    solve()
```


Masala #1123

Xotira 16 MB Vaqt 1000 ms Qiyinchiligi 6 % ☆

#Oson #Matematika

★★★★☆ 3.3 (Baholar 53)

Muallif: Mamayusuf Tursoatov

14

Tarvuz



Xakimbek bozordan n kglik tarvuz sotib olib keldi. Tarvuzning a % suvdan iborat edi. Xakimbek tarvuzni quyoshda unutib qoldiribdi. Keyin tarvuzning b % suvdan iborat bo'lib qoldi. Xakimbekning tarozisi yo'qligi tufayli quyoshda qolgan tarvuzi endi qancha bo'lib qolganini bilmoqchi. Siz unga yordam bering.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda qatorda uchta butun son n, a, b ($1 \leq n \leq 10^{18}; 0 \leq b \leq a \leq 100$)

Chiquvchi ma'lumotlar:

Xakimbekning tarvuzi massasi qancha bo'lib qolganligini 10^{-5} aniqlikda chop eting.

Misollar

#	input.txt		output.txt	
1	1 99 98		0.50000	
2	16482 70 30		7063.71429	

```
def solve(n, a, b):  
    print(f"{n * (100 - a) / (100 - b):.5f}")  
  
n, a, b = map(int, input().split())  
solve(n, a, b)
```

Masala #0807

Xotira 16 MB Vaqt 1000 ms Qiyinchiligi 6 % ☆

★★★★☆ 3.6 (Baholar 68)

Muallif: ShoyimObloqulov

14

Polindrom vaqt



Polindromik masalalar va algoritmlarga qiziqanligim sababli juda odiy bo'lgan bir masalani Quvonchbekga vazifa qilib berdim, vazifa shundan iborat: istalgan bir vaqt "**HH : MM**" ko'rinishida beriladi, shu vaqtga eng yaqin bo'lgan keyingi polindrom vaqtni topish kerak. Quvonchbekga yordam bering.

Kiruvchi ma'lumotlar:

HH : MM ko'rinishida istalgan vaqt beriladi. "**HH**" (00 dan 23 gacha) "**MM**" (00 dan 59 gacha).

Chiquvchi ma'lumotlar:

Masala shartida aytilgan natijani "HH:MM" ko'rinishida chiqaring.

Misollar

#	input.txt	output.txt
1	12:21	13:31

```
def check(h, m):
    if m == 60:
        h = (h + 1) % 24
        m = 0
    return h, m

def next_palindrom(h, m):
    while True:
        if h % 10 * 10 + h // 10 == m:
            return f"{h:02d}:{m:02d}"
        m += 1
        h, m = check(h, m)

h, m = map(int, input().split(':'))

m += 1
h, m = check(h, m)
print(next_palindrom(h, m))
```

```
def next_pal_time(t: str) -> str:
    # t = "HH:MM"
    hh, mm = map(int, t.split(":"))

    def rev2(x: int) -> int:
        # ikki xonali teskari yozuv: 05 -> 50, 12 -> 21
        return (x % 10) * 10 + (x // 10)
```

```

# 0...24 oraliqda qidiramiz (zarurat bo'lsa, ertasi kunga o'tadi)
for add in range(0, 25):
    h = (hh + add) % 24
    m = rev2(h)
    if m < 60:
        # birinchi aylanishda (add==0) – keyingi bo'lishi shart, demak m > mm
        if add > 0 or m > mm:
            return f"{h:02d}:{m:02d}"

# Teoretik jihatdan bu yerga tushmaydi, lekin xavfsiz uchun:
return "00:00"

def solve():
    s = input().strip()
    print(next_pal_time(s))

if __name__ == "__main__":
    solve()

```

```

def next_pal_time(t: str) -> str:
    h, m = map(int, t.split(":"))
    for add in range(0, 25):
        hh = (h + add) % 24
        mm = (hh % 10) * 10 + (hh // 10) # palindrom bo'lishi uchun MM =
reverse(HH)
        if mm < 60 and (add > 0 or mm > m):
            return f"{hh:02d}:{mm:02d}"

# foydalanish:
s = input().strip() # masalan: "12:21"
print(next_pal_time(s)) # chiqadi: "13:31"

```

Masala #0857

Xotira 16 MB Vaqt 1000 ms Qiyinchiligi 6 % ☆

★★★★☆ 4.1 (Baholar 42)

Muallif: [Sardor Salimov](#)

14

Robo Password

Robocontest.uz tizimiga ro'yhatdan o'tish uchun sayt adminlari tomonidan qo'yilgan talablarni bajarishingizga to'g'ri keladi. Qoidalarga ko'ra saytda sizning parolingiz quyidagicha bo'lishi kerak.

1. Parol 9 xonali son bo'lishi kerak (0 bilan boshlanmagan).
2. Paroldagi raqamlar yig'indisi albatta toq son bo'lishi kerak.

Agar yuqoridagi qoidalarga ko'ra parol tanlasangiz sizda muammo bo'lmaydi!!!

Kiruvchi ma'lumotlar:

Bitta qatorda 9 xonali son.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Parol sayt qoidalariga mos kelsa "yes", ask holda "no" chiqaring.

Misollar

#	input.txt	output.txt
1	123456780	no
2	123456789	yes

```
def isTrue(password):
    if len(password) != 9 or password[0] == '0':
        print('yes')
        exit()
    summ = sum(int(elem) for elem in password)
    if (summ & 1):
        print("yes")
    else: print('no')

password = input()
isTrue(password)
```

```
def is_valid_password(s: str) -> bool:
    # 1) 9 xonali va raqamlardan iborat
    if len(s) != 9 or not s.isdigit():
        return False
    # 0 bilan boshlanmasin
    if s[0] == '0':
        return False
    # 2) raqamlar yig'indisi toq bo'lsin
    return sum(int(c) for c in s) % 2 == 1
```

```
def solve():  
    s = input().strip()  
    print("yes" if is_valid_password(s) else "no")  
  
if __name__ == "__main__":  
    solve()
```

Masala #0930

Xotira 16 MB Vaqt 1000 ms Qiyinchiligi 6 % ☆

★★★★☆ 3.7 (Baholar 50)

Muallif: Nuraziz Ungboyev

14

Cube



Sizga Nurmuhammad bir ifoda beradi. Siz shuni to'la kub yoki to'la kub emasligini tekshiring.

$$A(n) = 2^n + 3^n + 5^n + 6^n$$

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda sizga $1 \leq t \leq 10^5$ testlar soni kiritiladi.

Keyingi qatordan boshlab t marotaba $1 \leq n \leq 10^{18}$ natural soni beriladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Agar $A(n)$ to'la kub bo'lsa "YES", aks holda "NO" so'zini chop eting.

Misollar

#	input.txt	output.txt
1	2 2 3	NO NO

Izoh:

*O'ylang qiyin emas.

$A(n) = 2^n + 3^n + 5^n + 6^n$ — nega hech qachon to'liq kub emas?

1) Kub qoldiqlari mod 9:

Har qanday sonning kubi mod 9 quyidagilardan biri bo'ladi: $\{0, 1, 8\}$.

2) $A(n)$ ni mod 9 hisoblaymiz:

$n \geq 2$ da $3^n \equiv 0 \pmod{9}$ va $6^n \equiv 0 \pmod{9}$. Shuning uchun $A(n) \equiv 2^n + 5^n \pmod{9}$.

3) 2^n va 5^n ning davriyligi mod 9:

$2^n \pmod{9}$: 2, 4, 8, 7, 5, 1, ... (davri 6).

$5^n \pmod{9}$: 5, 7, 8, 4, 2, 1, ... (davri 6).

4) Asosiy formula:

$A(n) \equiv 2^n + 5^n \pmod{9}$ uchun quyidagilar to'g'ri:

- Agar n toq bo'lsa: $2^n + 5^n \equiv 7 \pmod{9}$.
- Agar n juft bo'lsa: $2^n + 5^n \equiv 2 \pmod{9}$.

5) Xulosa:

Kub qoldiqlari $\{0,1,8\}$ bo'lgani holda, $\{7,2\}$ to'plamiga kirmaydi. Demak, $A(n) \bmod 9$ hech qachon kub qoldiq emas. Shuning uchun $A(n)$ hech qachon to'liq kub bo'lmaydi ($n = 1$ uchun ham $A(1) = 16 \equiv 7 \pmod{9}$).

```
def print_NO():  
    print("NO")  
  
t = int(input())  
while(t):  
    n = input()  
    print_NO()  
    t -= 1
```


Masala #0946

Xotira 16 MB Vaqt 1000 ms Qiyinchiligi 6 % ☆

#Oson

★★★★☆ 3.9 (Baholar 39)

Muallif: Mamayusuf Tursoatov

14

Sum space index.



Anvar va Iskandar dasturlashga qiziqadi va dasturlashni o'rganyapdi. Bir kuni ular devorga ilingan sonlar to'plamiga ko'zi tushib qoldi, devorda turgan son Iskandarni do'sti Yusufning tug'ilgan kuniga mos ekan yani k ga. Endi Iskandar Anvarga shunday savol berib qoldi: Devorda A to'plam berilgan. Berilgan A to'plamda Yusufning tug'ilgan kuniga to'g'ri keladigan elementlar yig'indisini va ularning indeksini topuvchi dastur tuzish kerak. Anvar bu ishda sizlardan yordam so'rayapdi siz unga yordam bering.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida Birinchi qatorda Devordagi A to'plam o'lchami va Yusufning tug'ilgan kuni k ($1 \leq A, k \leq 10^5$) butun sonlari kiritiladi. Ikkinchi qatorda A to'plam elementlari ($1 \leq A_i \leq 10^9$) butun sonlarda kiritiladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Masalani javobini chop eting.

Misollar

#	input.txt	output.txt
1	5 29 29 31 12 29 26	58 1 4

```
def solve():
    n, k = map(int, input().split())
    a = list(map(int, input().split()))
    idx = [str(i+1) for i, x in enumerate(a) if x == k]
    total = k * len(idx)
    print(total)
    print(" ".join(idx))

if __name__ == "__main__":
    solve()
```

Masala #0987

Xotira 16 MB Vaqt 1000 ms Qiyinchiligi 6 % ☆

★★★★☆ 3.9 (Baholar 24)

Muallif: Обид Синдаров

14

Factorial and Gcd

Sizga ikkita a va b sonlari beriladi. Sizning vazifangiz $\gcd(a!, b!)$ ni hisoblashdan iborat.

Bu yerda $n! = 1 * 2 * \dots * n$ va $\gcd(a, b)$ ikki sonning eng katta umumiy bo'luvchisini hisoblaydi.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida ikkita $a, b (1 \leq a, b \leq 10^9, \min(a, b) \leq 12)$ natural sonlari beriladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Yagona satrda masalaning javobini chop eting.

Misollar

#	input.txt	output.txt
1	4 3	6

```
def fakt(x):  
    if(x == 0): return 1  
    return x * fakt(x - 1)  
  
a, b = map(int, input().split())  
print(fakt(min(a, b)))
```

Masala #1023

Xotira 16 MB Vaqt 1000 ms Qiyinchiligi 6 % ☆

#Matematika

★★★★★ 4.0 (Baholar 30)

Muallif: Обид Синдаров

14

Pozitsiyalar soni



Ali va Vali bugun o'yin o'ynashga qaror qildi. Ushbu o'yinning bosh qahramoni Ali bo'lib u dastlab $x = 0$ nuqtada joylashgan. Vali tomonidan Aliga n ta ikki turga mansub buyurq beriladi.

- L - chap pozitsiyaga siljish $x = x - 1$
- R - o'ng pozitsiyaga siljish $x = x + 1$

Ali bazi buyurqlarni bajarishni istamaydi (0 yoki bir nechta). Misol uchun Vali $LRLR$ buyurqlar ketma ketligini aytsa Ali quyidagi pozitsiyalarga siljishi mumkun (tagi chizilgan buyruqlarni Ali bajargan).

- $LRLR$ - Ali chapga o'nga chapga o'nga va pozitsiyasi $x = 0$.
- $LRLR$ - Ali hech bir buyruqni bajarmaydi va pozitsiyasi $x = 0$.
- $LRLR$ - Ali chapga va yana chapga siliydi va pozitsiyasi $x = -2$.

Agar Ali barcha turli xil pozitsiyalarga yurib ko'rmoqchi bo'lsa jami bo'lib nechchi xil pozitsiyalarga o'tishi mumkun ekanligini hisoblang.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi satrda $n(1 \leq n \leq 10^5)$ buyruqlar soni va keyingi satrda L va R dan tashkil topgan n ta belgidan tashkil topgan buyruq beriladi.

```
def solve(s):  
    print(len(s) + 1)  
  
n = int(input())  
s = input()  
solve(s)
```

Masala #1111

Xotira 16 MB Vaqt 1000 ms Qiyinchiligi 6 % ☆

★★★☆☆ 3.3 (Baholar 61)

Muallif: Qarshiyev Asadbek

− 14 +

Umumiy bo'luvchilar soni



Sizga N va M sonlari beriladi. Ularning umumiy bo'luvchilari sonini toping.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida N va M natural sonlari bir qatorda beriladi. $1 \leq N, M \leq 10^{12}$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida masala javobini chop eting.

Misollar

#	input.txt		output.txt	
1	12 6		4	
2	25 30		2	

```
import math
def commonDivs(n, m):
    ekub = math.gcd(n, m)
    i = 1
    res = 0
    while i * i <= ekub:
        if ekub % i == 0:
            res += 1
            if ekub // i != i:
                res += 1
            i += 1
    return res

n, m = map(int, input().split())
print(commonDivs(n, m))
```

Masala #1112

Xotira 16 MB Vaqt 1000 ms Qiyinchiligi 6 % ☆

★★★★☆ 3.9 (Baholar 37)

Muallif: Qarshiyev Asadbek

− 14 +

O'zini bo'luvchi son



O'zini bo'luvchi son deb shunday songa aytiladiki, bunda u o'zining barcha raqamlariga qoldiqsiz bo'linishi kerak, 0 raqami ishtirok etgan bo'lsa bu o'zini bo'luvchi son hisoblanmaydi. Savol: $[L:R]$ oraliqda bunday sonlar nechta?

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida L va R natural sonlari bir qatorda beriladi. Bunda $1 \leq L \leq R \leq 10^5$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida yagona son masala javobini chop eting.

Misollar

#	input.txt		output.txt	
1	3 17		10	
2	97 99		1	

```
def isSelfDel(n):
    N = n
    while n:
        temp = n % 10
        if temp == 0 or N % temp: return False
        n //= 10
    return True

l, r = map(int, input().split())
cnt = 0
for i in range(l, r + 1):
    if isSelfDel(i):
        cnt += 1
print(cnt)
```